

28/05/22

Lista 5 de exercícios

1 - Qual a vantagem do uso da arquitetura Harvard em CPU's e microcontroladores?

A principal vantagem dessa arquitetura é que a leitura de instruções e de alguns tipos de operandos pode ser feita ao mesmo tempo em que a execução das instruções. Isso significa que o sistema utiliza o tempo todo executando instruções, o que resulta em um grande ganho de velocidade.

2 - Considere o computador: Os registradores AC, IR, PC e formato da instrução, 1 byte para operação, onde:

- 1 - Carrega AC da memória ($AC = M[VALOR]$)
- 2 - Grava AC na memória ($M[VALOR] = AC$)
- 3 - Soma em AC da memória ($AC = AC + M[VALOR]$)
- 4 - Subtrai em AC da memória ($AC = AC - M[VALOR]$)
- 5 - Desvia para o valor x $AC = 0$ (x $AC = 0$ então $PC = VALOR$)
- 6 - Desvia para o valor ($PC = VALOR$)
- 7 - Fim, desliga o computador.

a) Diga o que acontece com o programa abaixo:

100	1	900	105	1	902	900	0000
101	3	901	106	6	101	901	0001
102	2	902	107	7	900	902	
103	4	903				903	0010
104	5	107		PC	100		
				AC			
				IR			

28/05/22

1ª Instrução:

PC	100
AC	0000

Carregou o conteúdo de 900 no AC.

2ª Instrução:

PC	101
AC	0001

Somou o conteúdo de 900 com o conteúdo de 901 e guardou em AC.

3ª Instrução:

PC	102
902	0001

Pegou o valor armazenado em AC e guardou no endereço 902.

4ª Instrução:

PC	103	903	0010
AC	0001		

$$0010 - 0001 = \underline{0001}$$

Pegou o valor de 903 e subtraiu com o valor armazenado em AC.

5ª Instrução:

AC	0001
PC	104

Verificou se o valor de AC = 0, como não era, pula a instrução.

28/05/22

6ª Instrução:

PC	105
AC	0001

Pegou o conteúdo de 902 e armazenou em AC.

7ª Instrução:

PC	106
PC	101

Após a instrução, PC indica para 101 para refazer as instruções.

8ª Instrução:

PC	101
AC	0010

$$\begin{aligned} AC &= 0001 \\ 901 &= 0001 \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} AC + 901 = 0010$$

Somou o valor de AC com o valor de 901

9ª Instrução:

PC	102
902	0010

Pegou o valor armazenado em AC e armazenou no endereço 902.

10ª Instrução:

PC	103	903	0010
AC	0000		

$$\begin{aligned} AC &= 0010 \\ 903 &= 0010 \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} AC - 903 = 0000$$

Pegou o valor de 903 e subtraiu com o valor armazenado em AC.

28/05/22

11ª Instrução:

PC	104
AC	0000

Confere se o valor de AC = 0 e se for devolve para o endereço 107.

12ª Instrução:

PC	107
107	7 000

Se não, encerra o programa.

b) Escreva um programa que multiplique o valor de [900] com o de [901] e coloque em [902].

AC

1	900	100 = 2	0010	900
3	900	101 = 3,4	0010	901
2	902	102 = 3,4		902
1	903	103 = 0,1	0000	903
5	106	104 = 0,1	0001	904
6	107	105 = 1		
1	901	106 = 2	100	PC
4	904	107 = 10		AC
2	903	108 = 10		IR
5	112	109 = 10		
1	902	110 = 3		
6	101	111 = 3		
7	0000	112 = 0		